Institut für Informatik, Grundlagen der Informatik
Universität Göttingen

Algorithmen und Datenstrukturen

Vorlesung

Prof. Dr. Florin Manea und Timo Specht

27. Oktober 2026

Inhalt

Allgemeine Informationen

Einführung

Wer?

Prof. Dr. Florin Manea:

Wer?
Prof. Dr. Florin Manea:

- Doktorat @ Uni Bukarest (2007):
  Berechenbarkeits- und Komplexitätstheorie für biologisch inspirierte Berechnungsmodelle.



Wer?
Prof. Dr. Florin Manea:

- Lektor – Bukarest Uni: Grundlagen der Informatik (2007–2009).

Wer?
Prof. Dr. Florin Manea:

- Lektor – Bukarest Uni: Grundlagen der Informatik (2007–2009).
- Postdoc, Humboldt Stipendiat – Magdeburg Uni (2009–2011): Berechenbarkeits- und Komplexitätstheorie für biologisch inspirierte Berechnungsmodelle.

Wer?
Prof. Dr. Florin Manea:

- Lektor – Bukarest Uni: Grundlagen der Informatik (2007–2009).
- Postdoc, Humboldt Stipendiat – Magdeburg Uni (2009–2011): Berechenbarkeits- und Komplexitätstheorie für biologisch inspirierte Berechnungsmodelle.
- Postdoc, Zuverlässige Systeme AG, Kiel Uni: Kombinatorik und Algorithmen auf Wörtern (2011–2013).

Wer?

Prof. Dr. Florin Manea:

- Lektor – Bukarest Uni: Grundlagen der Informatik (2007–2009).
- Postdoc, Humboldt Stipendiat – Magdeburg Uni (2009–2011): Berechenbarkeits- und Komplexitätstheorie für biologisch inspirierte Berechnungsmodelle.
- Postdoc, Zuverlässige Systeme AG, Kiel Uni: Kombinatorik und Algorithmen auf Wörtern (2011–2013).
- DFG Eigene Stelle, Kiel Uni: Algorithmen (2013–2019).

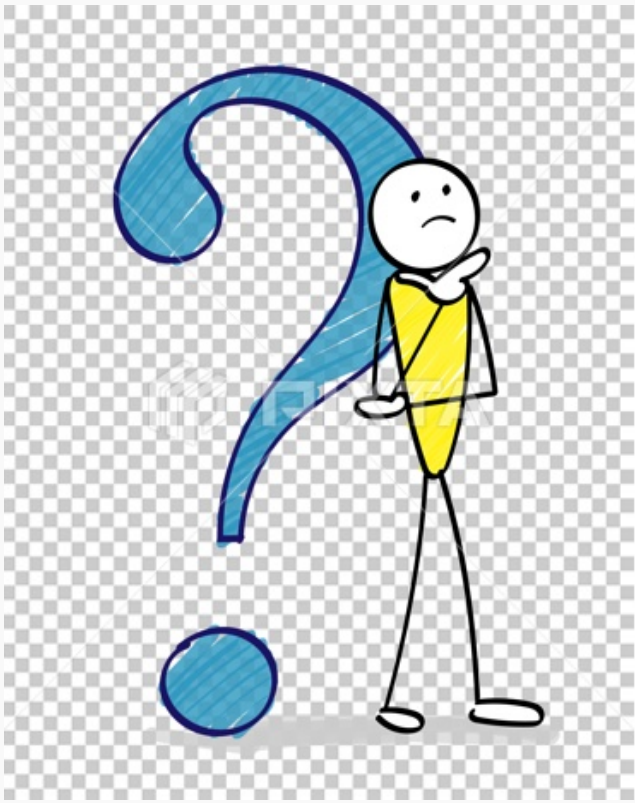
Wer?

Prof. Dr. Florin Manea:

- Lektor – Bukarest Uni: Grundlagen der Informatik (2007–2009).
- Postdoc, Humboldt Stipendiat – Magdeburg Uni (2009–2011): Berechenbarkeits- und Komplexitätstheorie für biologisch inspirierte Berechnungsmodelle.
- Postdoc, Zuverlässige Systeme AG, Kiel Uni: Kombinatorik und Algorithmen auf Wörtern (2011–2013).
- DFG Eigene Stelle, Kiel Uni: Algorithmen (2013–2019).
- Professor, Göttingen Uni: W2-Grundlagen der Informatik (2019 – 2022)
  Professor, Göttingen Uni: W3-Theoretische Informatik (2022 –)
  Website: https://www.uni-goettingen.de/de/618738.html

Übungen und mehrere Vorlesungen: **Timo Specht**

Eine Vorlesung von Florin und nirolF...



- nirolF ist Informatikstudent im zweiten Jahr. Er interessiert sich für die Vorlesung Algorithmen und Datenstrukturen.
- nirolF ist auch sehr neugierig, deshalb wird er während der Vorlesung viele Fragen stellen.

Was, Wann und Wo?

Algorithmen und Datenstrukturen (aka Informatik III) – Hybride-Vorlesung

Was, Wann und Wo?

Algorithmen und Datenstrukturen (aka Informatik III) – Hybride-Vorlesung

- Vorlesungen: Präsenz + Videos, die in Stud.IP hochgeladen werden:
  2 x Vorlesungen (mehrere kurze Videos/Vorlesung) pro Woche.
  Namen der Videos: ADS_X_TeilY
- Jeden Dienstag (12:15-13:45) und Donnerstag (14:15-15:45) treffen wir uns in Präsenz.

Was, Wann und Wo?

Algorithmen und Datenstrukturen (aka Informatik III) – Hybride-Vorlesung

- Vorlesungen: Präsenz + Videos, die in Stud.IP hochgeladen werden:
  2 x Vorlesungen (mehrere kurze Videos/Vorlesung) pro Woche.
  Namen der Videos: ADS_X_TeilY
- Jeden Dienstag (12:15-13:45) und Donnerstag (14:15-15:45) treffen wir uns in Präsenz.
- Die Vorlesungen und die Videos behandeln im Großen und Ganzen dieselben Themen.
- Die Prüfungsthemen werden auch durch die Präsenzvorlesungen und die Videos vollständig abgedeckt.
- Wir wissen, dass die Videos vielleicht etwas langsam sind und vielleicht nicht optimal präsentiert werden, aber sie enthalten alle Details und können bei der Prüfungsvorbereitung hilfreich sein.

Was, Wann und Wo?

Algorithmen und Datenstrukturen (aka Informatik III) – Hybride-Vorlesung

- Vorlesungsbezogene Uploads in Stud.IP: Videos +
  die Folien der Vorlesung (ADS_X.pdf) +
  Skript (von Prof. Dr. Stephan Waack, 2018).
- Ankündigungen, Fragen, Antworten:
  `https://chat.uni-goettingen.de/#/room/!AhhqNIORLDtFWHgzki:uni-goettingen.de`

Was, Wann und Wo?

Algorithmen und Datenstrukturen (aka Informatik III) – Hybride-Vorlesung

Was, Wann und Wo?

Algorithmen und Datenstrukturen (aka Informatik III) – Hybride-Vorlesung

- Übungen: **Timo Specht** wird in ein paar Minuten alles erklären.

Was, Wann und Wo?

Algorithmen und Datenstrukturen (aka Informatik III) – Hybride-Vorlesung

- Übungen: **Timo Specht** wird in ein paar Minuten alles erklären.

- **Schriftliche (Open-Book-)Klausur (in E-Prüfungsräumen):**
  1. Termin: 17.02.2027, 10-14Uhr, EPR1 (MZG 1.116) + EPR2 (ZHG 1.140)
  2. Termin 07.04.2027, 10-14Uhr, EPR1 (MZG 1.116) + EPR2 (ZHG 1.140)
- Inhalt: Theoretische Themen aus der Vorlesung + Anwendungen der vorgestellten Algorithmen.
- Voraussetzung für die Prüfungszulassung: $\geq 40\%$ der Punkte in 10 Übungsblättern (von insgesamt 12 Übungsblättern), die es während des Semesters geben wird.
  Wer die Zulassung schon aus einem vorherigen Semester hat, behält diese nach wie vor.
  Das wird auch von Timo erklärt. (Siehe `orga.pdf!!`)

Was, Wann und Wo?

Sehr wichtig:

- **Anmeldung zu den Übungsgruppen und Übungsbetrieb**:
  – Die Übungen werden ab 2. November starten.
  Melden Sie sich bitte über StudIP zu den Übungen an (ab heute!!).
  – Übungsgruppen: *ADS Übung X (Wochentag Uhrzeit Raum)*.
  – Die Anmeldungen zu den Übungsgruppen in Stud.IP sind bis Freitag, den 30.10., 16 Uhr offen.
  Sollten Sie Freitag Abend keinen Übungsplatz bekommen haben, schicken Sie eine Nachricht an Timo Specht mit den möglichen Übungsterminen.

Was, Wann und Wo?

Sehr wichtig:

- **Anmeldung im FlexNow: Modul B.Inf.1103.Ue**
  Um die Prüfungszulassung zu erhalten (und für zukünftige Semester zu behalten, falls Sie die Prüfung nicht in diesem Semester schreiben wollen), melden Sie sich bitte zu den Algorithmen und Datenstrukturen Übungen auch in FlexNow an.

Vorlesung und Übungen

- Überblick über die Grundlagen effizienter Algorithmen und effizienter Datenstrukturen.

Vorlesung und Übungen

- Überblick über die Grundlagen effizienter Algorithmen und effizienter Datenstrukturen.
- Hauptthemen:
  - Effiziente Algorithmen (zu grundlegenden Problemen: Suchen, Sortieren, Probleme der Graphentheorie)
  - Methoden des Entwurfs und der Analyse effizienter Algorithmen (Greedy, Dynamic Programming, Backtracking)
  - NP-Vollständigkeit und ein bisschen Komplexitätstheorie (Ein theoretischer Blick darauf, wo die Grenzen effizienter Algorithmen liegen)

Ziel: Algoritmisch denken!

Das heißt:

In diesem Kurs werden wir versuchen, Folgendes zu erreichen:

- Erlernen von Methoden zur Formalisierung realer Aufgaben als Informatikprobleme.
- Verstehen und Erlernen von Methoden zur Lösung von Problemen der Informatik.
- Verstehen, welche Probleme mit dem Computer effizient gelöst werden können und für welche Probleme es wahrscheinlich keine effizienten Lösungen gibt.

Am Ende der Vorlesung ist jeder von euch idealerweise in der Lage, eine reale Aufgabe als Informatikaufgabe zu formulieren, zu erkennen, ob sie effizient gelöst werden kann, und, falls ja, Algorithmen und Datenstrukturen zu entwerfen, die sie effizient lösen.

Fokus

Große Themen in der Vorlesung:

- Suchen und Sortieren
- Graphenalgorithmen
- Analyse und Entwurfstechniken
- Einführung in die NP-Vollständigkeit

Sind all diese Aspekte in einer Welt, die von äußerst leistungsfähigen KI-Modellen geprägt ist, noch von Bedeutung?

Fokus

Große Themen in der Vorlesung:

- Suchen und Sortieren
- Graphenalgorithmen
- Analyse und Entwurfstechniken
- Einführung in die NP-Vollständigkeit

Sind all diese Aspekte in einer Welt, die von äußerst leistungsfähigen KI-Modellen geprägt ist, noch von Bedeutung? JA!

Literatur

- T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, and C. Stein. *Introduction to Algorithms*. MIT Press, 2001.
- Stephan Waack. *Skript zur Vorlesung Informatik III*, 2018.
- Christel Baier. *Informatik IV Algorithmen und Datenstrukturen*, 2006.

- J. Hromkovic. *Algorithmische Konzepte der Informatik*. Leitfäden der Informatik. Teubner Verlag, 2001.
- C. H. Papadimitriou. *Computational Complexity*. Addison–Wesley, 1994.
- I. Wegener. *Theoretische Informatik – eine algorithmische Einführung*. Leitfäden der Informatik. Teubner Verlag, 1999.
- A. Asteroth, C. Baier – *Theoretische Informatik. Eine Einführung in Berechenbarkeit, Komplexität und formale Sprachen mit 101 Beispielen*, Addison–Wesley, 2002.

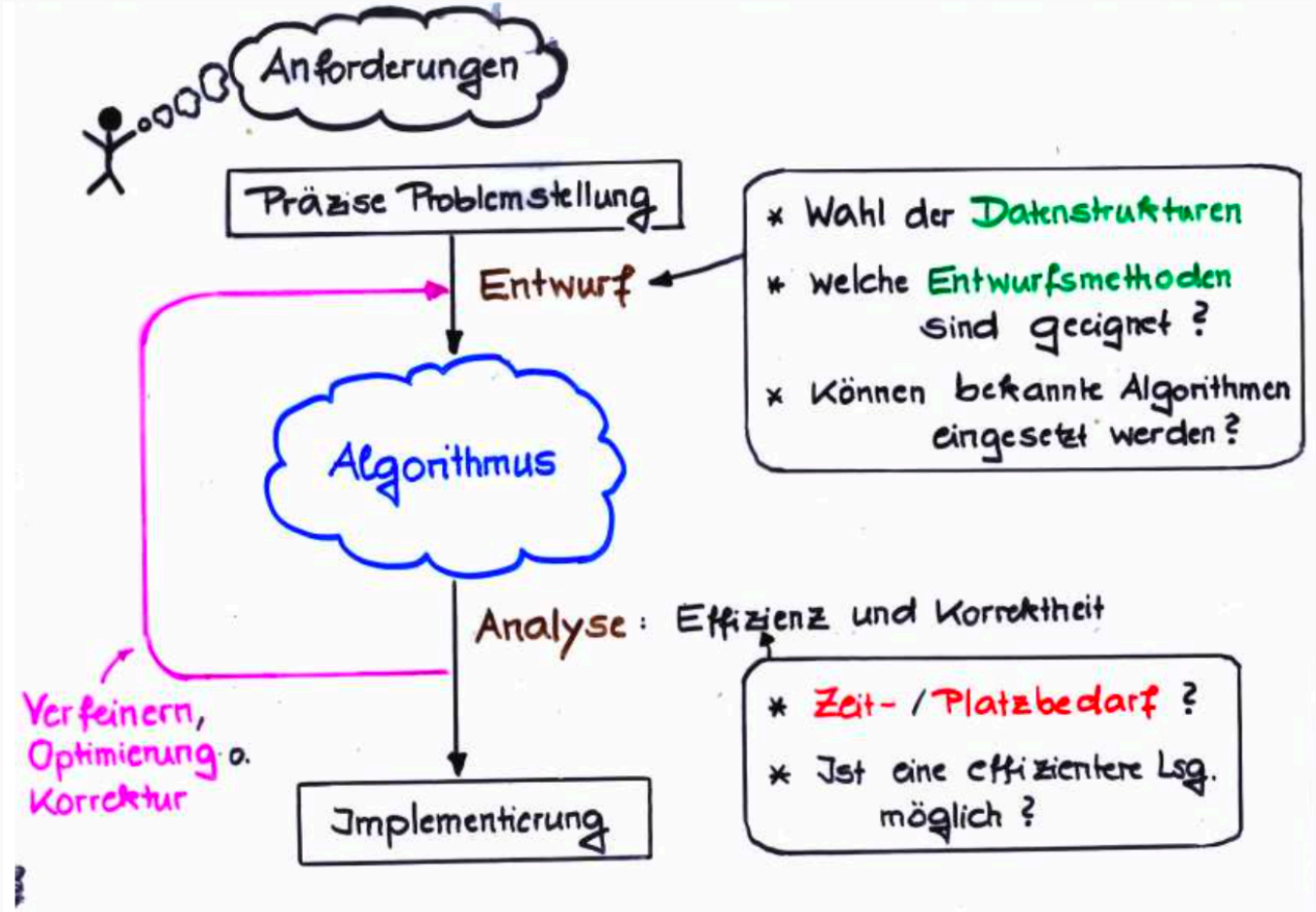
Zahlreiche Quellen im Internet: Vorlesungen des MIT, Stanford, Harvard usw.
Auch ein superinteressanter Blog: Tomasz Czajka – https://sortingsearching.com/

Inhalt

Allgemeine Informationen

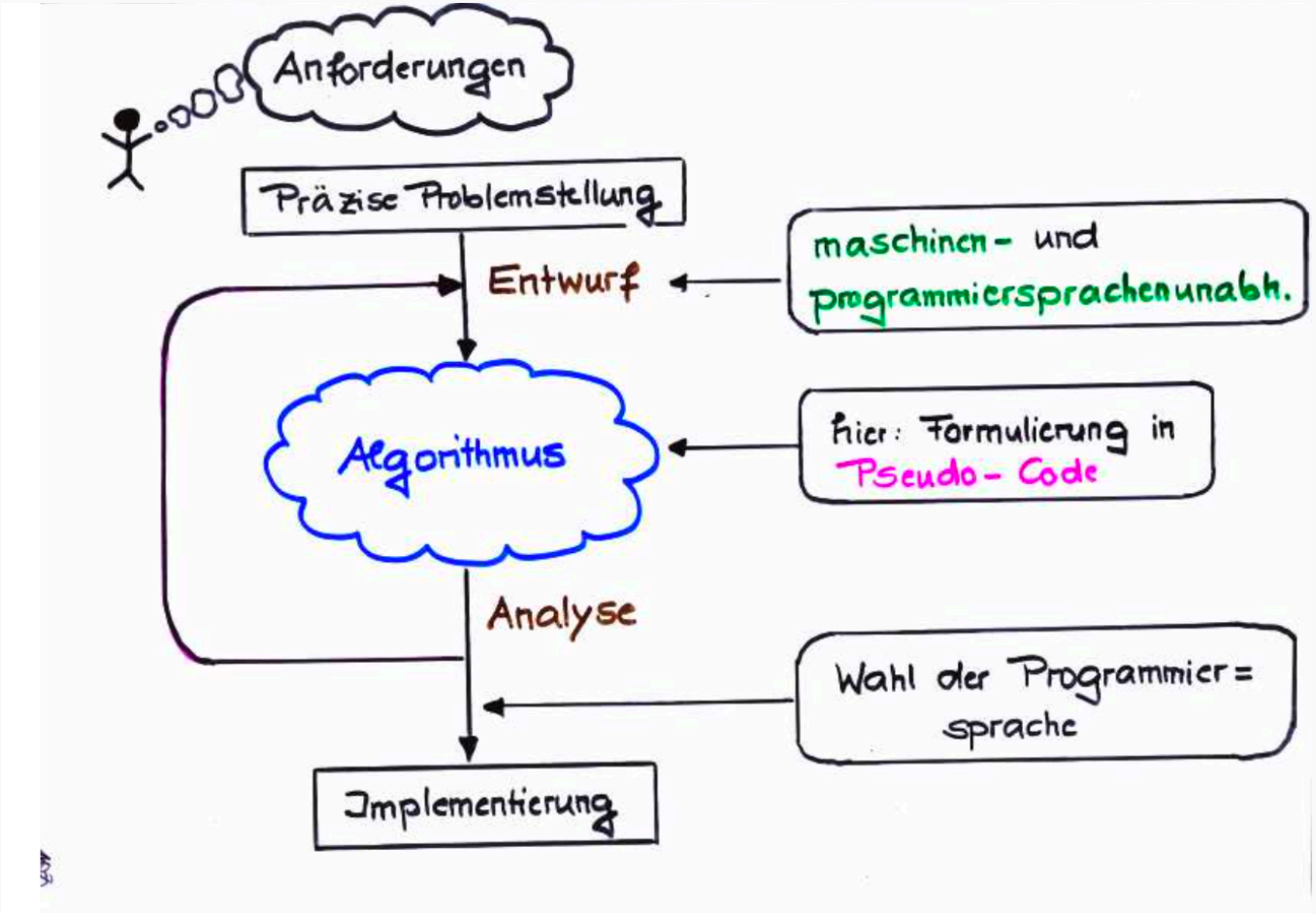
Einführung

Fokus: das allgemeine Bild



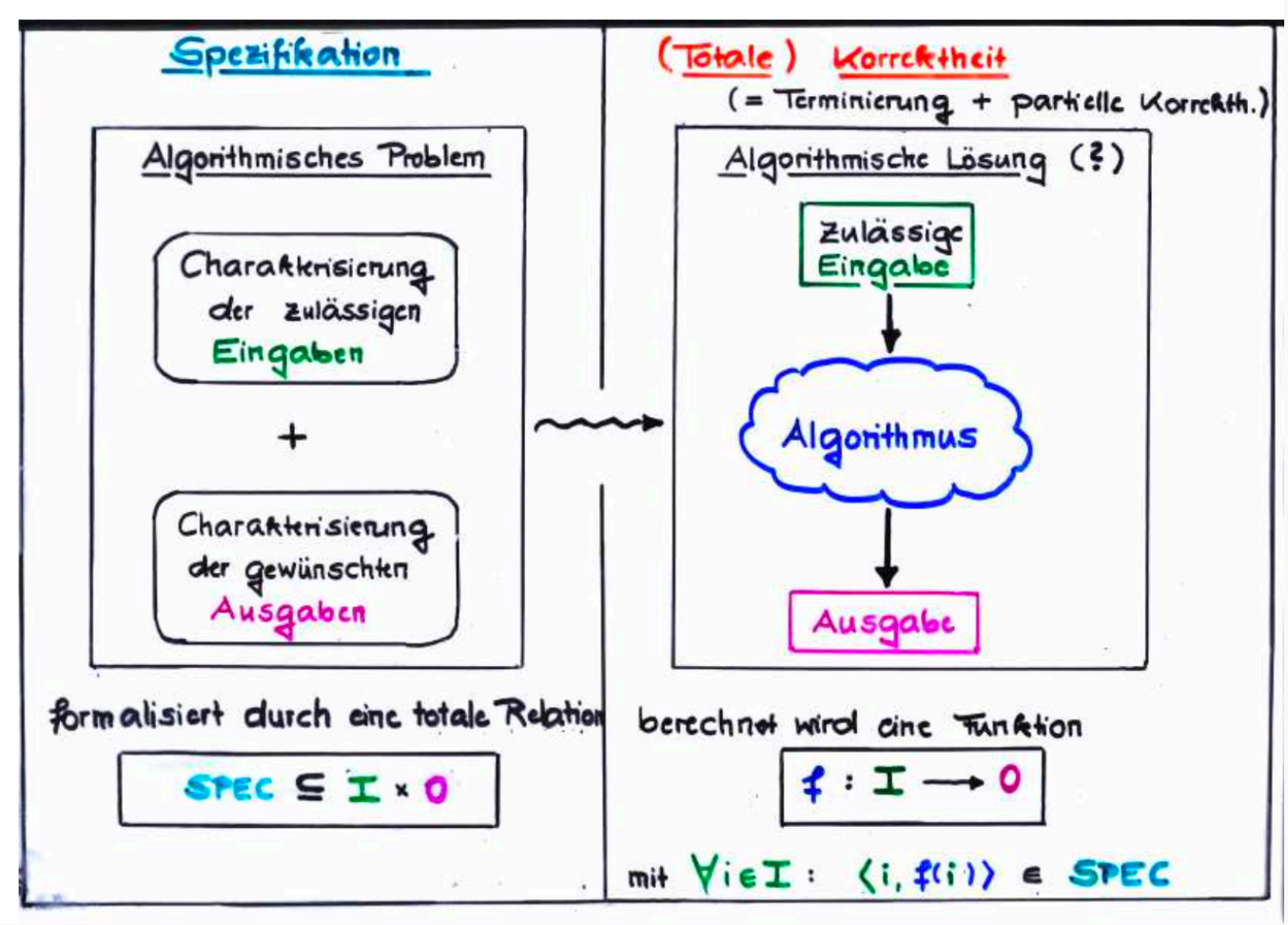
(Bild © Christel Baier)

Fokus



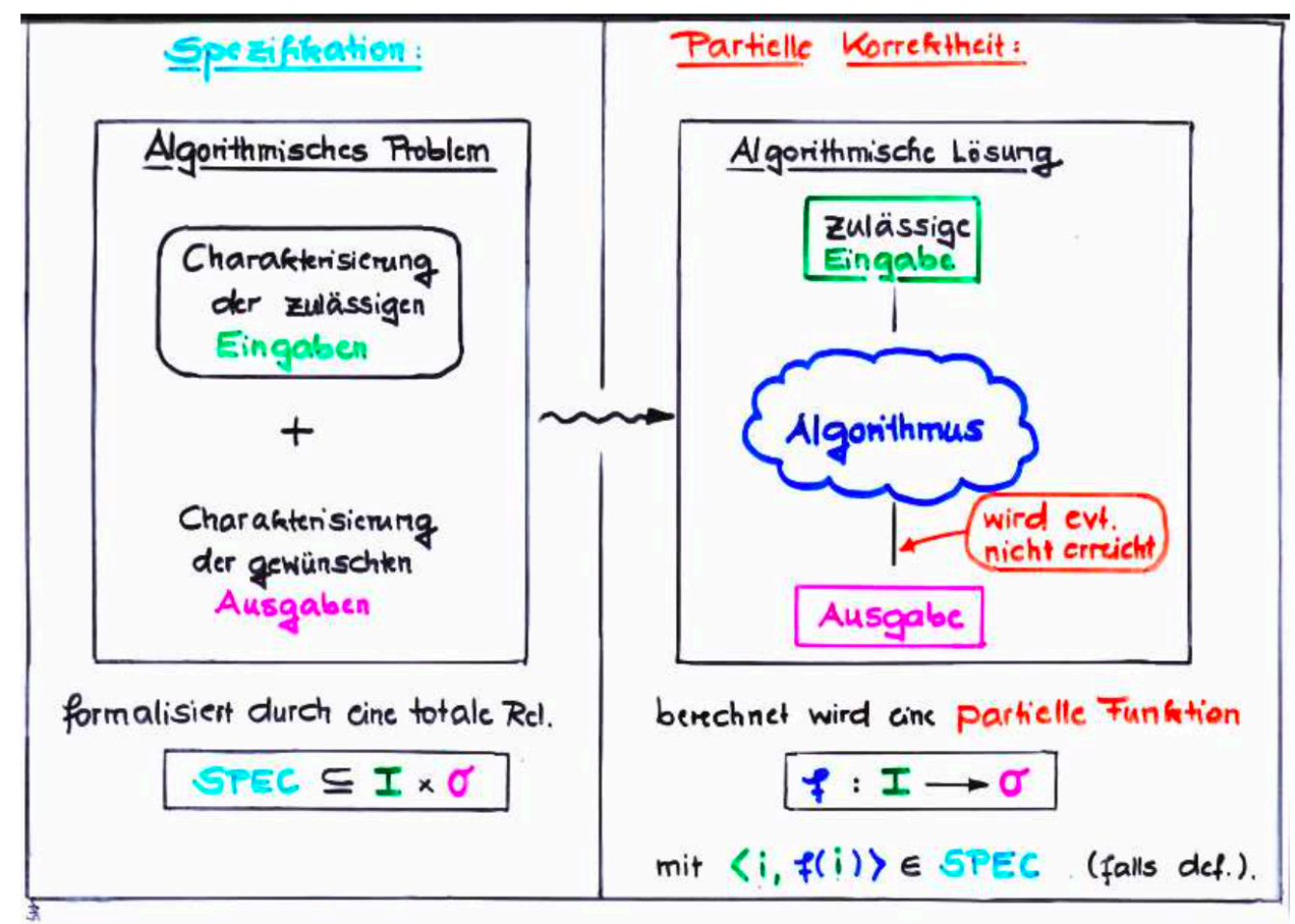
(Bild © Christel Baier)

Fokus



(Bild © Christel Baier)

Fokus



(Bild © Christel Baier)

Beispiel: Anforderung

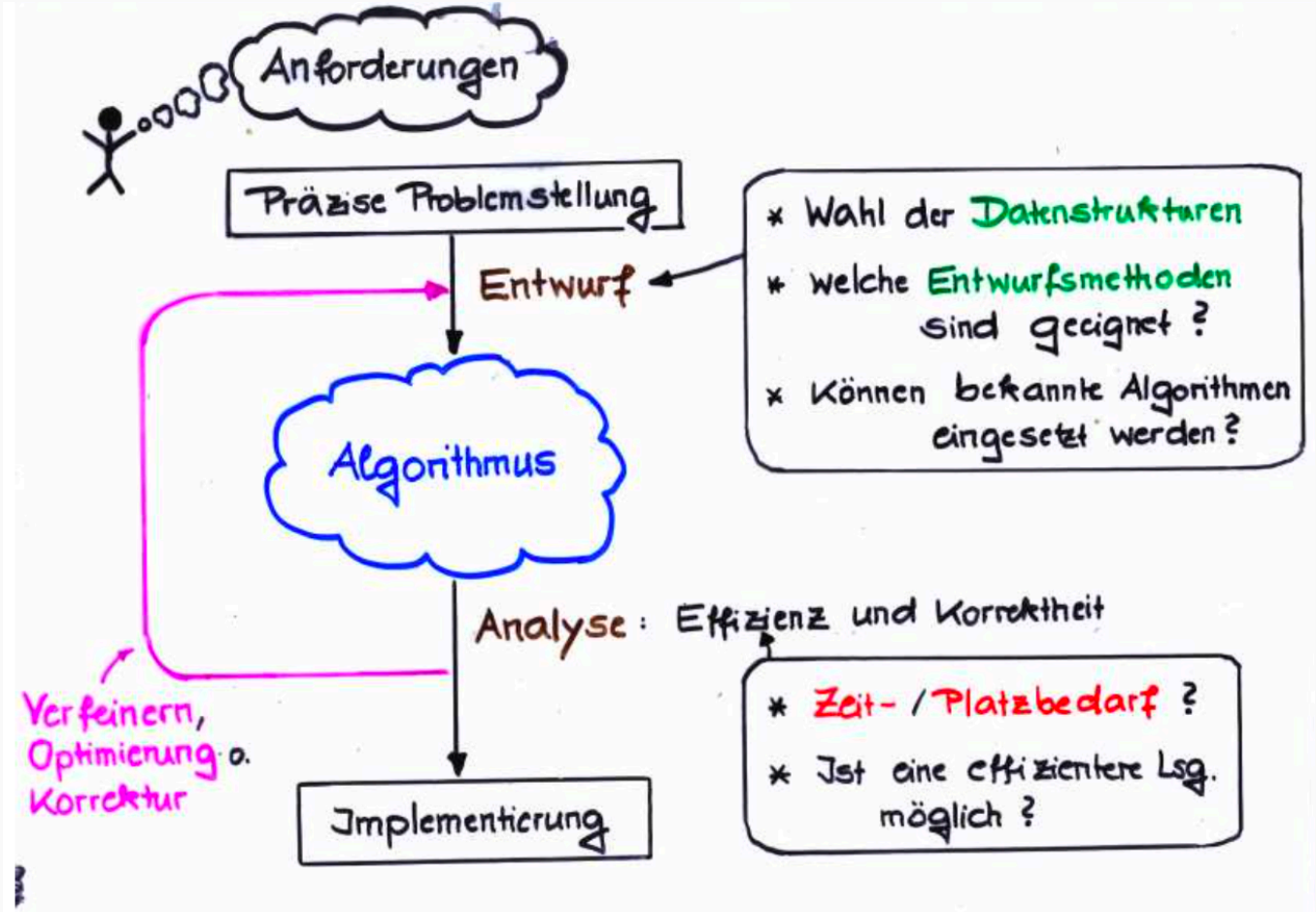
Das Problem: Gegeben ist die Prognose für die Kursschwankungen einer Aktie in den nächsten n Tagen.

Für jeden Tag ist eine ganze Zahl angegeben, die für den Punktegewinn bzw. -verlust steht. Insgesamt liegt also eine Zahlenfolge $a_1, a_2, \ldots, a_n$ vor, wobei a_i für die Anzahl an Punkten steht, welche die betreffende Aktie an Tag i voraussichtlich gewinnt bzw. verliert.

Gesucht ist der maximale Gewinn, den man durch einen optimalen Einkaufs- bzw. Verkaufstag erzielen kann.

(Siehe Skript Info IV von C. Baier)

Ansatz



(Bild © Christel Baier)

Beispiel: Anforderung

Das Problem: Gegeben ist die Prognose für die Kursschwankungen einer Aktie in den nächsten n Tagen.

Für jeden Tag ist eine ganze Zahl angegeben, die für den Punktegewinn bzw. -verlust steht. Insgesamt liegt also eine Zahlenfolge $a_1, a_2, \ldots, a_n$ vor, wobei a_i für die Anzahl an Punkten steht, welche die betreffende Aktie an Tag i voraussichtlich gewinnt bzw. verliert.

Gesucht ist der maximale Gewinn, den man durch einen optimalen Einkaufs- bzw. Verkaufstag erzielen kann.

(Siehe Skript Info IV von C. Baier)

Beispiel: Problemstellung

MAXSUM:

Eingabe: $I = \{a_j \mid j \in J, a_j \in \mathbb{Z}\}$, wobei $J := [1, n]$ ein Intervall natürlicher Zahlen von 1 bis n ist.

Ausgabe: $\text{maxsum}(I) := \max\{f(i,j) \mid i,j \in J, i \leq j\}$, wobei $f(i,j)$ als $\sum_{k=i}^{j} a_k$ definiert ist.

Beispiel: Problemstellung

MAXSUM:

Eingabe: $I = \{a_j \mid j \in J, a_j \in \mathbb{Z}\}$, wobei $J := [1, n]$ ein Intervall natürlicher Zahlen von 1 bis n ist.

Ausgabe: $\text{maxsum}(I) := \max\{f(i,j) \mid i,j \in J, i \leq j\}$, wobei $f(i,j)$ als $\sum_{k=i}^{j} a_k$ definiert ist.

Beispiel:

$I : a_1 = -2, a_2 = 5, a_3 = 6, a_4 = -10, a_5 = 11$

$f(1,3) = 9,$

Beispiel: Problemstellung

MAXSUM:

Eingabe: $I = \{a_j \mid j \in J, a_j \in \mathbb{Z}\}$, wobei $J := [1, n]$ ein Intervall natürlicher Zahlen von 1 bis n ist.

Ausgabe: $\text{maxsum}(I) := \max\{f(i,j) \mid i,j \in J, i \leq j\}$, wobei $f(i,j)$ als $\sum_{k=i}^{j} a_k$ definiert ist.

Beispiel:

$I : a_1 = -2, a_2 = 5, a_3 = 6, a_4 = -10, a_5 = 11$

$f(1,3) = 9, f(2,3) = 11,$

Beispiel: Problemstellung

MAXSUM:

Eingabe: $I = \{a_j \mid j \in J, a_j \in \mathbb{Z}\}$, wobei $J := [1, n]$ ein Intervall natürlicher Zahlen von 1 bis n ist.

Ausgabe: $\text{maxsum}(I) := \max\{f(i,j) \mid i,j \in J, i \leq j\}$, wobei $f(i,j)$ als $\sum_{k=i}^{j} a_k$ definiert ist.

Beispiel:

$I : a_1 = -2, a_2 = 5, a_3 = 6, a_4 = -10, a_5 = 11$

$f(1,3) = 9, f(2,3) = 11, f(2,4) = 1,$

Beispiel: Problemstellung

MAXSUM:

Eingabe: $I = \{a_j \mid j \in J, a_j \in \mathbb{Z}\}$, wobei $J := [1, n]$ ein Intervall natürlicher Zahlen von 1 bis n ist.

Ausgabe: $\text{maxsum}(I) := \max\{f(i,j) \mid i,j \in J, i \leq j\}$, wobei $f(i,j)$ als $\sum_{k=i}^{j} a_k$ definiert ist.

Beispiel:

$I : a_1 = -2, a_2 = 5, a_3 = 6, a_4 = -10, a_5 = 11$

$f(1,3) = 9, f(2,3) = 11, f(2,4) = 1, \underline{f(2,5) = 12}$

Beispiel: Problemstellung

MAXSUM:

Eingabe: $I = \{a_j \mid j \in J, a_j \in \mathbb{Z}\}$, wobei $J := [1, n]$ ein Intervall natürlicher Zahlen von 1 bis n ist.

Ausgabe: $\text{maxsum}(I) := \max\{f(i,j) \mid i,j \in J, i \leq j\}$, wobei $f(i,j)$ als $\sum_{k=i}^{j} a_k$ definiert ist.

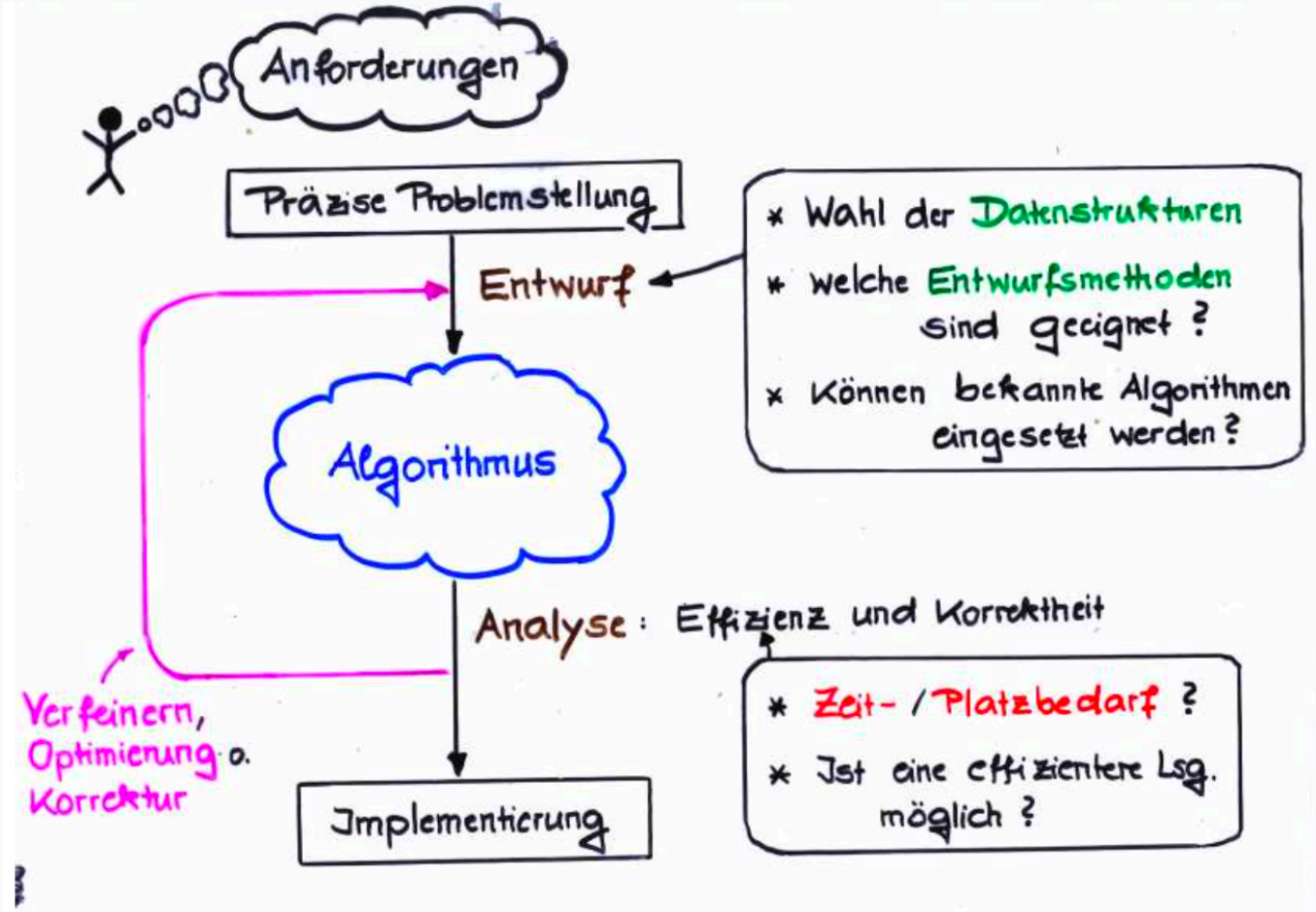
Beispiel:

$I : a_1 = -2, a_2 = 5, a_3 = 6, a_4 = -10, a_5 = 11$

$f(1,3) = 9, f(2,3) = 11, f(2,4) = 1, \underline{f(2,5) = 12}$

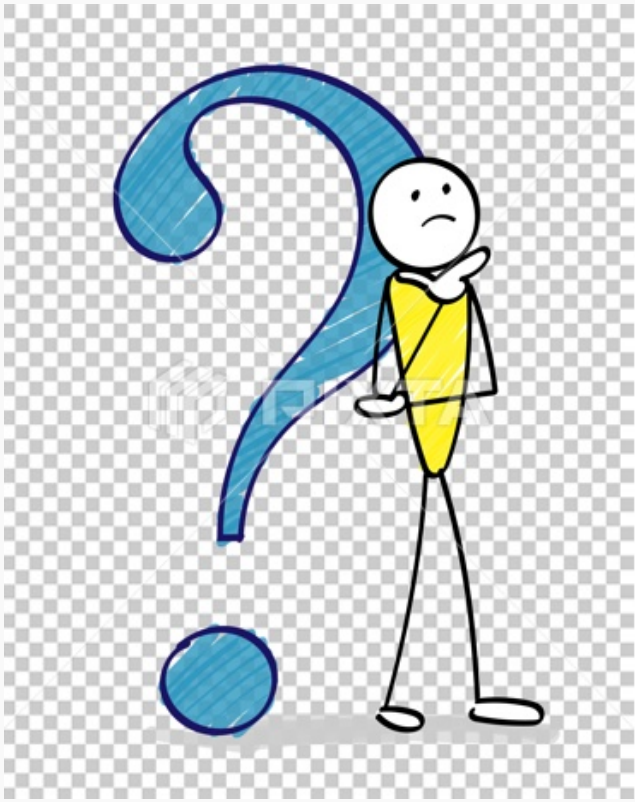
Problemgröße: $n = |I| \rightarrow$ Anzahl der angegebenen Zahlen

Ansatz



(Bild © Christel Baier)

Algorithmus / Lösung



…nächstes Mal!